СЛАЙД 1 ИЗ 6 • ПРОБЛЕМА

«Куда сходить прямо сейчас?»

Прогулка по району EXPO с ограниченным запасом времени

🗺️ Перегрузка точками

Список мест требует отдельного выбора: *«Что подходит моему запросу и сколько времени займёт посещение?»*

⏱️ Полный бюджет

Для короткой прогулки нужны **переходы, время на месте и возвращение к старту**. Оценки только дороги недостаточно.

🤖 Галлюцинации LLM

Свободная генерация может добавить неподтверждённую выставку или часы работы. Пользователю нужны источники и понятные ограничения.

Покрытие прототипа: район **EXPO / Mega Silk Way**, Астана. Сбор данных в круге 3,5 км. Рекомендации ищут места до 2,5 км по прямой от пользователя.

СЛАЙД 2 ИЗ 6 • ПРОДУКТ

Telegis: рекомендации с объяснениями

Места из OpenStreetMap, факты из источников и контролируемая генерация

👶 Сценарий: Семейный и Туристический

Пользователь: «Я с ребёнком, ищу площадку» или «Я турист, 2 часа до вылета».

- Подбор 85 детских площадок с оговоркой об OSM-источнике или топ-достопримечательностей (Alem.ai, Astana Hub, Триумфальная арка).
- Честный бюджет: `Время = Дорога туда + На месте + Возврат`.
- Конкретные идеи занятий, факты с датами и обоснованный отказ при нехватке времени.

🌙 Сценарий: Ночной осмотр и Кофе

Пользователь: «Ночная прогулка» или «Хочу кофе рядом».

- Триумфальная арка снаружи и круглосуточные заведения (Tary 24/7).
- Кухня, Wi-Fi и свойства — только по подтверждённым данным источников.
- Неизвестные часы/розетки остаются неизвестными; честный отказ при отсутствии подтверждений.

134

POI в датасете (включая 85 площадок OSM)

30 829

Узлов пешеходного графа OSM (Dijkstra)

75

Фактов с источниками (9 официальных)

СЛАЙД 3 ИЗ 6 • ЖИВАЯ ДЕМОНСТРАЦИЯ

Мини-маршрут с возвращением

Пример на сохранённых данных от старта Mega Silk Way

1. Прогулка с кофе

`Бюджет 120 минут`

- Аллея мира и согласия, 25-ти летие Независимости, Drinkit.
- Возвращение к Mega входит в расчёт.
- Остановки и переходы видны на карте.

2. Разбор времени

`Оценка 107 минут`

- 45 минут на все переходы, включая возврат.
- 50 минут на остановки, 12 минут запаса.
- 13 минут свободного остатка до лимита.

3. Сокращение бюджета

`Бюджет 60 минут`

- Система сообщает, что план с кофе не помещается.
- Предлагает проверенный минимальный бюджет.
- Пользователь сам решает изменить условия.

⚠️ **Предел точности:** граф OSM содержит приблизительные подходы к точкам. Входы, очереди, погода и временные перекрытия не проверены. Оценка времени не гарантирует прибытие к сроку.

Архитектура: от OSM до безопасной генерации

Как система сочетает точные факты с естественным языком рекомендаций

1. Автосбор OSM и официальных страниц. Снимки с датами, источниками и SHA-256.
2. Фильтрация по покрытию, категории, подтверждённым свойствам и времени.
3. BM25 по описаниям и фактам. Ранг: 65% релевантность, 35% близость.
4. Dijkstra по сохранённому графу. Мини-маршрут учитывает возврат и запас.
5. LLM выбирает ID разрешённых мест, причин и занятий. Сервер проверяет ответ.
6. При ошибке модели работает явно обозначенная шаблонная выдача.

Защита от галлюцинаций

Произвольные утверждения модели не отображаются. Факты берутся из сохранённых источников. Занятие отдельно помечается как предложенная идея.

Работа без модели

При ошибке API выдача использует локальные шаблоны. Мини-маршрут работает без LLM. Повреждённый датасет вызывает явную ошибку сервиса.

Приватность, факты и прозрачность данных

Пользователь видит основание рекомендации и границы достоверности

🔒 Приватность локации

- GPS запрашивается только по клику.
- Сервер не сохраняет GPS и исходные запросы.
- Координаты **не передаются в LLM** (туда идут только кандидаты).

🔍 Прозрачность данных

- Каждая карточка содержит прямую ссылку на OpenStreetMap.
- Карточка показывает дату сбора данных источника.
- Если график неизвестен — *«Часы не подтверждены»*.

🧪 Автотестирование

- **254 теста pytest:** контракты, ограничения, происхождение данных и сбои модели.
- **35 сценариев (594 проверки):** семейные, ночные, туристические и честные отказы.
- Сверка бюджета маршрута, возврата к старту и безопасных fallbacks.

Ответственный AI: Запрет утверждений «открыто сейчас», явная пометка шаблонного режима, запрет выдуманных рейтингов.

СЛАЙД 6 ИЗ 6 • ИТОГИ И БУДУЩЕЕ

Что готово и куда развиваемся

Прототип для района EXPO. Расширение покрытия требует новых данных и проверок.

✅ Реализовано в рамках хакатона

- **Пешеходная навигация 2GIS/Google Maps:** точечные маршруты к любой точке, расчет времени и дистанции, плавающий баннер.
- **Интуитивный UX:** динамический слайдер времени (15–120 мин), авто-геолокация пользователя и умный LOD-зум карты.
- **RAG без галлюцинаций:** BM25 + Dijkstra (30 829 узлов) + яркий блок «✨ ВЫБОР ИИ: ПОЧЕМУ ИМЕННО ЭТО МЕСТО».
- **Кольцевой маршрут:** расчет времени с гарантированным возвратом к старту (`/api/itinerary`).
- **Климатический щит Астаны:** приоритет теплым хабам при ветре/холоде.
- **Мультиязычность:** полная локализация на казахский, русский и английский (KZ / RU / EN).
- **Надежность:** 254 теста pytest, контракты фронтенда и headless-тесты браузера с 0 ошибок.

🚀 План масштабирования (Roadmap)

- **Расширение покрытия:** новые снимки и полевые проверки входов на правом берегу и набережной.
- **Интеграция погоды:** автоматическая фильтрация крытых мест при дожде/буране (актуально для Астаны).
- **Городской Smart City API:** интеграция с городскими афишами (Astana Hub, Expo-мероприятия).
- **Доступная среда:** фильтры для маломобильных граждан (коляски, пандусы).

Спасибо за внимание! Готовы ответить на вопросы жюри.

Команда проекта «Telegis» • Репозиторий: github.com/Masterok556/Telegis